1. Atmosphere AI

0:00 – 0:25
25 ثانية



إحنا متعودين نفتح تطبيق الطقس علشان نعرف درجة الحرارة، لكن فيه سؤال تاني مهم: الهوا اللي هنتنفسه عامل إزاي؟ من هنا بدأت فكرة Atmosphere AI، منصة بتساعدنا نتابع جودة الهواء ونفهم تغيّرها، وبتستخدم الماشين ليرننج علشان تتوقّع تركيز التلوث خلال التلات أيام الجايين. في الدقايق دي هوريكم الفكرة، وتجربة الاستخدام، والموديل اللي وراها.

أثناء الشرح: ابدأ بالسؤال، ثم قدّم اسم المشروع.

2. المشكلة: أرقام تحتاج إلى سياق

0:25 – 1:00
35 ثانية

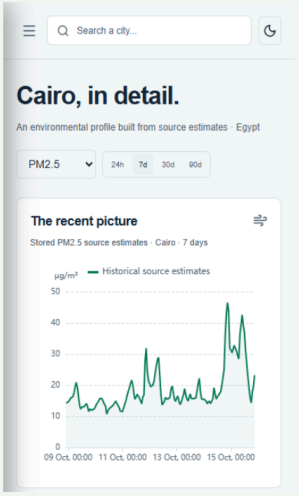
أرقام تحتاج إلى سياق

القراءة الحالية بداية الفهم

متى وصلت آخر قراءة؟

هل التلوث يزيد أم يقل؟

ما المتوقع خلال الساعات القادمة؟



لقطة فعلية من واجهة الموبايل

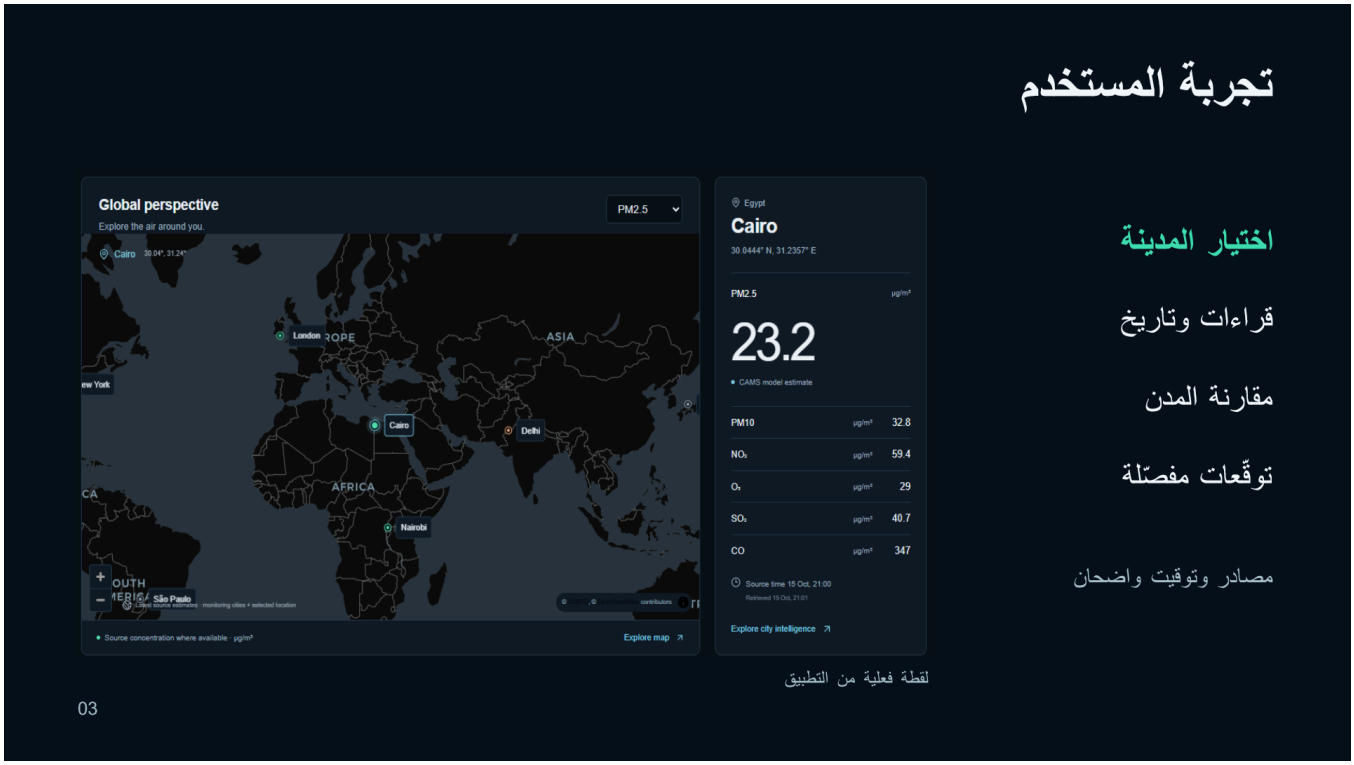
02

المشكلة إن رقم التلوث لوحده مش كفاية. لما أشوف قراءة لمدينة، محتاج أعرف القراءة دي كانت إمتى، وهل المستوى بيزيد ولا بيقل، وإيه المتوقع بعد كده. وده يهم أي حد عايز يتابع البيئة حواليه أو يخطّط لنشاطه برّه البيت. الفكرة هنا إننا نعرض الرقم في سياقه: تاريخ، واتجاه، ومصدر واضح. ونخلّي استكشاف المعلومات دي سهل، حتى من الموبايل، مع توضيح إن التوقّعات تقديرية ومش بديل عن التحذيرات الصحية الرسمية.

أثناء الشرح: أشر إلى تغيّر القراءات في شاشة الموبايل.

3. تجربة المستخدم

1:00 – 1:45
45 ثانية



دي لقطة فعلية من التطبيق. المستخدم بيبدأ باختيار مدينة من البحث أو الخريطة، وبعدها بيشوف قراءات الملوثات المتاحة ومصدرها وتوقيتها. يقدر يدخل على صفحة المدينة علشان يتابع التاريخ والطقس والأنماط اليومية، أو يقارن بين مدينتين لحد خمس مدن. وفيه كمان شاشة للتوقّعات، وشاشة لفحص البيانات، وصفحة بتعرض أداء الموديلات وحالة النظام. يعني المستخدم يقدر يبدأ بنظرة عامة، وبعدها يدخل في التفاصيل اللي تهمه. والواجهة بتدعم الوضع الفاتح والداكن، وبتتكيّف مع الموبايل، وبتوضّح البيانات الناقصة بدل ما تعرض أرقام مش موجودة.

أثناء الشرح: أشر إلى البحث، ثم الخريطة، ثم قراءات المدينة.

4. ما الذي يتوقّعه الموديل؟

1:45 – 2:30
45 ثانية



مثال من التطبيق يعرض أول ٢٤ ساعة

قلب المشروع هو توقّع تركيز PM2.5، ودي جسيمات دقيقة موجودة في الهواء. الموديل بيطلع اتنين وسبعين توقّع، توقّع لكل ساعة، بوحدة ميكروجرام لكل متر مكعب. في الرسم، الجزء التاريخي بيعرض تقديرات المصدر السابقة، والخط المتقطّع بيعرض توقّعات الموديل. الصورة هنا بتعرض أول أربع وعشرين ساعة من الأفق المتاح. المستخدم يقدر يشوف القمة المتوقعة وموعدها والمتوسط، وكمان يراجع كل ساعة في جدول. والنسخة الحالية بتركّز على PM2.5، فمش بنقدّم الرقم على إنه مؤشر جودة هواء شامل لكل الملوثات.

أثناء الشرح: وضّح الفرق بين الخط التاريخي والخط المتقطع. الصورة تعرض أول 24 ساعة فقط.

5. كيف يعمل المشروع؟

2:30 – 3:15
45 ثانية



وراء الواجهة فيه مسار واضح للبيانات. بنجمع بيانات جودة الهواء من Open-Meteo وCAMS، ونخزّنها في قاعدة بيانات، وبعدها بنجهّز معلومات يتعلّم منها الموديل. زي تركيز التلوث في الساعات السابقة، ومتوسط آخر يوم، واتجاه التغيّر، مع الوقت وموقع المدينة. استخدمنا حوالي سبعين ألف قراءة بالساعة من تمن مدن خلال سنة تقريبًا. جرّبنا أربع خوارزميات، وقارنّاها بطريقتين بسيطتين كخط أساس. التدريب بيحصل بشكل منفصل، وبعدها التطبيق بيحمّل الموديل المحفوظ ويستخدمه لإنتاج التوقّعات. بيانات الطقس معروضة للمستخدم، لكنها مش داخلة في موديل النسخة الحالية.

أثناء الشرح: اتبع الخطوات من اليمين إلى اليسار، ثم اذكر حجم البيانات.

6. نتائج قابلة للقياس

3:15 – 4:00
45 ثانية



علشان نعرف هل الموديل بيضيف قيمة، لازم نقيسه على بيانات ما اتدرّبش عليها. استخدمنا تقسيم زمني: تدريب على فترة أقدم، وتحقق واختبار على فترات أحدث، مع فصل يمنع تداخل الأهداف. الموديل المختار كان LightGBM بناءً على نتيجة التحقق، وحقق متوسط خطأ حوالي تمانية فاصلة تمانية وخمسين ميكروجرام لكل متر مكعب في الاختبار. ده أقل بحوالي ستاشر في المية من افتراض استمرار آخر قراءة. ورغم إن XGBoost حقق خطأ اختبار أقل بفارق بسيط، ما غيّرناش الاختيار بعد رؤية الاختبار. النتائج دي تجربة على أرشيف تقديرات بيئية، والأداء بيختلف حسب المدينة.

أثناء الشرح: الأعمدة تعرض خطأ الاختبار. القيمة الأقل أفضل، وليست نسبة دقة.

7. حدود النسخة الحالية

4:00 – 4:35
35 ثانية



مهم أوضّح حدود النسخة الحالية. البحث عن المدن عالمي، لكن التوقّعات متاحة لسبع مدن اتدرّب عليها الموديل، واحتفظنا بنيروبي كمدينة منفصلة للتقييم. كمان البيانات المستخدمة تقديرات من نماذج بيئية، مش قياسات مباشرة من محطات أرضية. ولسه مفيش نطاقات ثقة معايرة حوالين التوقّعات، ومفيش توقعات PM10 أو حساب AQI. الأجزاء دي واضحة في المشروع، علشان المستخدم يقدر يميّز بين الموجود فعلًا والتطوير اللي لسه محتاج شغل وتقييم.

أثناء الشرح: افصل بوضوح بين البحث العالمي والتغطية الفعلية للتوقعات.

8. الخطوة الجاية

4:35 – 5:00
25 ثانية



الخطوة الجاية هي توسيع تغطية المدن، وإضافة قياسات من محطات، ومعايرة عدم اليقين في التوقّعات، وبعدها تجهيز نسخة منشورة للاستخدام. والكود موجود على GitHub. بالنسبة لي، قيمة Atmosphere AI إنه بيجمع دورة كاملة: بيانات حقيقية من مصدر معروف، وموديل بنتحقق من أدائه، وواجهة بتقدّم النتيجة بشكل مفهوم. الهدف إننا نفهم جودة الهواء النهارده، ونستعد بشكل أفضل للتغيّر المتوقع بكرة. شكرًا ليكم.

أثناء الشرح: اختم بالقيمة الأساسية، واترك رابط GitHub ظاهرًا.